2

# 演習 2　Spring Web アプリケーション

## 演習の目標

■ Web アプリケーションの基本的な流れを理解できる

■ Controller を作成し、利用できる

■ View からController へのリクエストパラメータを取得できる

■ Form クラスを使用してリクエストパラメータを取得できる

■ Model を通じてController からView にデータを表示できる

## 演習の概要

第2 章で学習したSpring アプリケーションの基本文法を確認し、実際にプログラムを作成します。

■ 身長と体重を入力する画面作成BMI 計算のツールを作成

■ 入力されたデータを基に、BMI 計算を行うController を作成

■ 計算結果を表示する画面を作成

## 予想所要時間

演習2.1 10 分

演習2.2 25 分

演習2.3 15 分

# 演習2.1. 入力画面へ遷移するメソッド作成

図E2. 1. 1




**a. BMIController に、適切なアノテーションを付けてください。**

- テキスト2.2 の【作業手順①】を参考にしてください。

**b. BMIController に、入力画面(index.html)へ遷移するメソッドを作成してください。**

- テキスト2.2 の【Index メソッドの解説】を参考にしてください。
- index.html は、作成済みです。ソースコードを確認してください。
- Get マッピングするURL は、“/” にしてください。
  ※return には、「.html」 を省略可能です。

# 演習2.2. BMI 計算用のメソッド作成

**a. 計算用のメソッドに、Post 形式のマッピングをしてください。**

- テキスト2.3 の【作業手順③】を参考にしてください。
- マッピングするURL は、“/bmi”にしてください。

**b. index.html のname 属性を参考にして、身長と体重のパラメータを取得するように引数を設定してください。（Form クラス未使用）**

- テキスト2.3 の【作業手順③】を参考にしてください。
- 小数点でも受け取れるように、型はdouble にしてください。

**c. 取得した身長と体重を利用し、bmi 計算を行ってください。**

- テキストは参照せずに、以下の手順通りに、コーディングをしましょう。
- 身長はメートルの単位に変換(身長÷100)して、別途の変数に代入してください。
- bmi 計算を行い、double bmi 変数に代入してください。※BMI 計算式 : 体重÷(メートル変換済みの身長 × メートル変換済みの身長 )

# 演習2.3. 計算済みの BMI 数値を結果ページへ表示

図E2. 3. 1




**a. 計算用メソッドの引数に、Model model を追加してください。**

- テキスト 2.5 の【作業手順①】を参考にしてください。
  Model は、インポートも忘れないで下さい。(import org.springframework.ui.Model;)

**b. bmi 結果の変数を、model の中に格納してください。**

- テキスト 2.5 の【作業手順①】を参考にしてください。
- model.addAttribute を使ってください。キー名は、”bmi”にしてください。

**c. result.html へ遷移させてください。**

**d. result.html に「あなたのBMI は ～ です」と表示するように実装してください。**

- テキスト 2.5 の【作業手順②】を参考にしてください。
- p タグの中に、th:text 属性を追加してください。
  ※ th:text = “${ model に格納されているキー名 }”
  ※ form データを受け取るわけではありませんので、「.」 で繋げずbmi 単体を指定します。

■ **動作確認：http://localhost:8080/**

- 身長と体重を入力し、正しくBMI 値が出力されるかを確認。

# 演習2.4.【オプション】Form クラスを利用

**Form クラスを利用するように、修正してください。**

● テキスト 2.4 を参考にしてください。

**a. form パッケージのBMIForm クラスに追記してください。**

● double 型で、身長(height)、体重(weight)、bmi のフィールドを追加してください。

● Getter & Setter を追加してください。

**b. BMIController に戻り、メソッドの引数にBMIForm を加えるように、修正してください。**

**c. get メソッドを使い、値を計算してください。計算後は、setBmi メソッドでbmi をセットしてください。**

**d. model にbmiForm を格納するよう、修正してください。**

**e. result2.html へ遷移するよう、修正してください。**

**f. result2.html の方で、model 格納したForm データからbmi を表示してください。**

■ **動作確認：http://localhost:8080/**

● 身長と体重を入力し、正しくBMI 値が出力されるかを確認。